

IAP

4. hét - Túláramvédelem, áram-védőkapcsoló, földelés és EPH

GYAKORLATI LAP

Műhelyfeladat - Építs védelmi láncot!

Készíts egy egyszerű családi ház egyik dugaszolóaljzat-áramkörének blokkvázlatát. A feladat célja a túláramvédelem, az RCD, a PE, a földelés és az EPH szerepének rendszerszintű értelmezése.

1. Védelmi lánc rajza

A rajzon szerepeljen: főelosztó, túláramvédelmi készülék, RCD, L/N/PE, dugaszolóaljzat, I. érintésvédelmi osztályú fogyasztó és földelési/EPH kapcsolat.

RAJZTERÜLET

2. Az elemek szerepe

Elem	Elsődleges feladat	Mitől / kit véd?
Túláramvédelmi készülék		
RCD		
PE vezető		
Földelés		
EPH		

3. Hibahelyzet elemzése

Egy I. érintésvédelmi osztályú készülék fém burkolatára szigetelési hiba miatt fázisfeszültség kerül.

Mi a PE vezető szerepe ebben a helyzetben?

Mit várunk a védelmi készüléktől?

Mi a védelem időbeli célja?

Miért fontos, hogy a védelmi rendszer elemei együtt működjenek?

4. RCD mérési gondolat

Fázisáram: 8,00 A Visszatérő nullaáram: 7,97 A

Maradékáram: $I\Delta =$ _____ A = _____ mA

Írd le egy mondatban, mit szemléltet ez az érték!

5. Ellenőrzőlista

- [] A túláramvédelmi készülék helye jelölt.
- [] Az RCD helye és feladata egyértelmű.
- [] Az L, N és PE vezetők elkülönülnek.
- [] A földelési/EPH kapcsolat megjelenik.
- [] A rajz megkülönbözteti a túláramvédelmet, a maradékáram érzékelését és a védővezetői kapcsolatot.
- [] A hibahelyzet lekapcsolási logikája értelmezhető.

Mérnöki gondolat

A villamos védelem akkor jó, ha a hiba bekövetkezésekor az előre megtervezett módon működik.